

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 7.5$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 2 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 6.1$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 3 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 4.2$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 6.2$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 5 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 6.6$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 6 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 8.2$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 7 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 2.5$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 8 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 4.8$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 1.0$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$
- 10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{rel} = 5.5$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 $v_{rel}' = ?$

こたえ

1 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対速に係数 ϵ の速さで衝突前との物体

こたえ：3 m/s

2 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 61$ 衝突前の2物体が

こたえ：3.59999999999999996 m/s

3 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $u = 42$ 衝突前の2物体の

こたえ：2 m/s

4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 62$ 衝突前の2物体の質

こたえ：9.6 m/s

5 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $v_{\text{近}} = 66$ 衝突前の2物体の

こたえ：7.1999999999999999 m/s

6 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 2$ 衝突前の2物体の

こたえ：12.8 m/s

7 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 2.5$ 衝突前の2物体の

こたえ：4 m/s

8 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 48$ 衝突前の2物体衝突

こたえ：3.2 m/s

9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 1$ 衝突前の2物体が

こたえ：5 m/s

10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 55$ 衝突前の2物体衝突

こたえ：3 m/s